

Projekt Isarlicht — Kernfusion und Transrapid am Starnberger See

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (14)
Teil 2	E-Mails (1)
Teil 3	CSV-Tabellen (1)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 00-aktenuebersicht.md

Aktenüberblick Projekt Isarlicht

Beteiligte

- Isarlicht Fusion GmbH, München.
- Technischer Partner: Helionbogen Systems AG, Zürich.
- Standortidee: ehemaliges Kieswerk westlich des Starnberger Sees, Nähe bestehender Bahntrasse.
- Verkehrsidee: magnetische Schnellverbindung als Demonstrations-/Logistikstrecke.

Juristischer Kern

Die Akte darf nicht mit dem Satz 'Fusion ist nicht Spaltung, also kein Problem' beginnen. Fusionsanlagen können andere Risiken haben als Kernspaltungsanlagen, bleiben aber genehmigungs-, strahlenschutz-, bau-, umwelt-, sicherheits- und netzrechtlich anspruchsvoll. Der rechtliche Rahmen muss aktuell anhand offizieller Quellen geprüft werden.

Datei: 01-minuten-investorencall.md

Investorencall — Minuten

Der CEO verspricht 'saubere Energie, kein Atom Müll, kaum Genehmigungen'. Der technische Leiter korrigiert vorsichtig: Es gebe Neutronenaktivierung, Tritiumlogistik müsse geprüft werden, Strahlenschutz sei ein eigenes Workstream und die Anlage brauche belastbare Sachverständigennachweise.

Der Investor fragt, ob man nicht einfach als Forschungsanlage starten könne. Die Rechtsabteilung antwortet, dass Etiketten nicht entscheiden; maßgeblich seien tatsächliche Anlage, Stoffe, Strahlung, Risiken und Behördenzuständigkeit.

Datei: 02-standort-starnberger-see.md

Standortnotiz Starnberger See

Die Fläche liegt landschaftlich sensibel. Wasserrecht, Naturschutz, Raumordnung, Tourismus, Nachbarschaft und kommunale Planung sind politisch wie rechtlich kritisch. Der Bürgermeister findet den Transrapid charmant, will aber keine Demonstrationsanlage ohne Evakuierungs- und Sicherheitskonzept.

Datei: 03-transrapid-anbindung.md

Transrapid-Anbindung

Die Verbindung soll Material, Personal und Besucher transportieren. Unklar ist, ob sie reine Werksbahn, öffentliche Infrastruktur, Demonstrationsstrecke oder eigenständiges Verkehrsprojekt ist. Daraus folgen unterschiedliche Planungs-, Sicherheits-, Grundstücks- und Beteiligungsfragen.

Datei: 04-strahlenschutz-und-sicherheit.md

Strahlenschutz und Sicherheit

Offene Nachweise:

- Strahlungsquellen und Abschirmung.
- Aktivierung von Bauteilen.
- Tritium- und Wasserstofflogistik.
- Notfall- und Stilllegungskonzept.
- Sachverständigenprüfung.
- Schnittstelle Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei.

Datei: 05-netz-und-vermarktung.md

Netzanschluss und Vermarktung

Die Projektgesellschaft spricht von 'Grundlast neu erfunden'. Für das Rechtsmemo muss nüchterner geprüft werden: Anschlussleistung, Einspeiseprofil, Regelbarkeit, PPA, Herkunftsnachweise, Systemdienstleistungen, Netzverstärkung und Vermarktungsmodell.

Datei: 06-foerderung-ip-und-beihilfe.md

Förderung, IP und Beihilfe

Die öffentliche Förderung soll mit privatem Kapital kombiniert werden. Offen sind Eigentum an Erfindungen, Nutzungsrechte der Forschungspartner, Exportkontrolle, Beihilfevereinbarkeit, Rückforderung bei Scheitern und Transparenzpflichten.

Datei: 07-memo-an-projektleitung.md

Memo an die Projektleitung

Kurzbefund

Das Projekt braucht zuerst eine Regulierungslandkarte, kein weiteres Pitch Deck. Insbesondere müssen Atom-/Strahlenschutz-Scope, Bauleitplanung, Umweltrecht, Verkehrsplanung, Netzanschluss, Sicherheitsnachweise, Fördermittel und IP-Rechte getrennt geprüft werden.

Unmittelbarer nächster Schritt

Behördenvorgespräch nur mit nüchterner Sachverhaltsbeschreibung, technischem White Paper, Stoff-/Strahlenschutzmatrix, Standortkarte, vorläufigem Notfallkonzept und klarer Aussage, was noch nicht feststeht.

Datei: 10-raumordnung-konfliktkarte.md

Raumordnung und Standortkonflikt — Vermerk

Standortbild

Die Projektgesellschaft beschreibt das Gelände als 'industrienah und landschaftlich vorbelastet'. Das ist nur halb richtig. Das frühere Kieswerk ist tatsächlich technisch überprägt, liegt aber in einer sensiblen Umgebung mit See, Naherholung, Wohnbebauung, Landschaftsschutzinteressen und touristischer Aufmerksamkeit.

Konfliktachsen

Achse	Projekterzählung	Gegenfrage
Energie	Fusionsdurchbruch, klimaneutrale Grundlast	Welche Anlage, welche Leistung, welcher Entwicklungsstand?
Verkehr	Transrapid als emissionsarme Anbindung	Öffentliches Verkehrsprojekt oder Werksinfrastruktur?
Standort	Kieswerk statt Naturfläche	Raumordnung, Landschaftsbild, Wasser, Nachbarschaft?
Sicherheit	Fusion ist nicht Spaltung	Welche Strahlungs-, Aktivierungs- und Notfallrisiken bestehen trotzdem?

Anwaltlicher Hinweis

Die Standortwahl braucht eine nüchterne Alternativenprüfung. Der Satz 'Starnberger See ist politisch sichtbar' ist kein raumordnerisches Argument, sondern ein Reputationsrisiko.

Datei: 11-ministeriumsvorlage.md

Ministeriumsvorlage — Entwurf mit Korrekturrand

Entwurf Projektseite

'Isarlicht wird Bayern zur ersten Fusionsregion Europas machen. Die Anlage erzeugt sichere Grundlast, ist praktisch abfallfrei und benötigt keine klassischen Atomgenehmigungen. Die Transrapid-Anbindung beweist, dass Energie- und Verkehrswende zusammen gedacht werden.'

Juristische Korrektur

Diese Passage ist für ein Behördenvorgespräch ungeeignet. Sie behauptet zu viel und prüft zu wenig. Besser:

Die Projektgesellschaft bereitet eine Demonstrationsanlage vor, deren rechtliche Einordnung anhand technischer Unterlagen, Stoff-/Strahlenschutzmatrix, Sicherheitsgutachten, Standortunterlagen und Netzintegrationskonzept zu klären ist. Die Verkehrsanbindung ist ein eigener Planungsstrang. Aussagen zu Energieerzeugung, Sicherheit und Entsorgung stehen unter dem Vorbehalt unabhängiger Prüfung.

Freigabebedingungen für den Termin

- Kein Begriff 'genehmigungsfrei'.
- Keine Gleichsetzung von Fusionsanlage mit normalem Industriebau.
- Kein Transrapid-Nebenprojekt ohne eigenen Planungsstatus.
- Keine Fördermittelzusage suggerieren.

Datei: 12-sicherheitsbeirat-protokoll.md

Sicherheitsbeirat — Protokollauszug

Tagesordnung

1. Technischer Entwicklungsstand.
2. Neutronenaktivierung und Materialkreislauf.
3. Tritium-/Wasserstofflogistik.
4. Abschirmung, Dosisüberwachung, Zutritt.
5. Notfallplanung und Katastrophenschutz.
6. Transrapid-Schnittstelle.

Kernaussagen

Der technische Partner erklärt, die Anlage könne ohne Kettenreaktion nicht 'durchgehen'. Der externe Sachverständige hält das zwar für plausibel, warnt aber: fehlende Kettenreaktion ersetzt keine Nachweise zu Strahlenschutz, Aktivierung, Stoffführung, Wartung, Rückbau und Notfallmanagement.

Beschlüsse

- Stoff- und Strahlenmatrix bis 30.06.2026.
- Sicherheitsgutachten durch unabhängige Stelle.
- Keine Öffentlichkeitsveranstaltung vor Erstbewertung.
- Trennung des Fusions- und Transrapid-Sicherheitskonzepts.

IP- und Fördermittelmatrix

Thema	Stand	Risiko	Nächster Schritt
Grundpatente	Zürich hält mehrere Anmeldungen, deutsche Projektgesellschaft nur Optionsrechte	Nutzungsrechte für Betrieb nicht gesichert	Lizenzvertrag und Freedom-to-Operate prüfen
Forschungspartner	TU-Konsortium will Publikationsrechte	Know-how-Leakage	Publikations- und Geheimschutzprozess
Fördermittel	Bundes-/Landesförderung angefragt	Beihilfe, Rückforderung, Vergabeauflagen	Förderbescheid-Entwurf und Nebenbestimmungen prüfen
Exportkontrolle	Magnete, Hochleistungselektronik, Sensorik	Dual-Use/Know-how-Transfer	BAFA-/EU-Screening
Transrapid-IP	Altrechte unklar	Marken-/Patent-/Know-how-Streit	Rechtekette aufarbeiten

Kurzbefund

Das Projekt darf Fördermittel, IP und Exportkontrolle nicht getrennt behandeln. Gerade bei Hochtechnologie entscheidet die Rechtekette darüber, ob eine genehmigte Anlage überhaupt wirtschaftlich betrieben werden kann.

Bürgerbrief — Entwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir prüfen derzeit, ob im Bereich des ehemaligen Kieswerks eine Demonstrationsanlage für neue Energietechnologien und eine technische Verkehrsanbindung geplant werden kann. Es ist noch keine Genehmigung beantragt und keine Entscheidung gefallen.

Uns ist bewusst, dass ein solches Projekt Fragen auslöst: Sicherheit, Strahlenschutz, Verkehr, Landschaft, Wasser, Lärm, Bauzeit, Notfallplanung und Eigentumsfragen. Diese Fragen werden nicht mit Werbesätzen beantwortet, sondern mit Gutachten, Behördenprüfung und Beteiligung.

Wir werden deshalb in der nächsten Informationsveranstaltung nicht nur Chancen darstellen, sondern auch offen sagen, welche Punkte noch ungeklärt sind.

Interner Kommentar

Dieser Entwurf ist bewusst nüchtern. Die Kommunikationsagentur wollte 'Bayern zündet die Sonne an' als Überschrift. Das ist für eine Bürgerinformation ungeeignet.

Datei: 15-behoerdenfragen.md

Behördenvorgespräch — Fragenpaket

An das Staatsministerium / Regierung

- Welche Leitbehörde koordiniert die Vorprüfung?
- Welche technischen Unterlagen sind für eine erste regulatorische Einordnung erforderlich?
- Soll die Fusionsanlage in einem atom-/strahlenschutzrechtlichen, immissionsschutzrechtlichen oder gemischten Verfahren vorgeprüft werden?

An die Gemeinde

- Welche bauleitplanerischen Schritte wären notwendig?
- Welche Beteiligungsform erwartet die Gemeinde vor einem Aufstellungsbeschluss?
- Gibt es kommunale Satzungen, Landschafts- oder Wasserbelange, die früh zu berücksichtigen sind?

An Netzbetreiber

- Welche Anschlussleistung wird realistisch angefragt?
- Welche Netzverstärkungen wären denkbar?
- Wie wird ein Demonstrationsbetrieb energiewirtschaftlich behandelt?

An Verkehrsbehörden

- Welcher Rechtsstatus hätte die Transrapid-Anbindung?
- Ist sie Werksinfrastruktur, Versuchsanlage oder öffentliche Verkehrsverbindung?

E-Mails

Datei: 08-empl-sicherheitsworkshop.eml

Von	legal@isarlicht.example
An	projektleitung@isarlicht.example
Datum	Tue, 02 Jun 2026 09:17:00 +0200
Betreff	Projekt Isarlicht - Sicherheitsworkshop statt Pitch

Bitte vor dem Ministeriumstermin keinen Claim 'genehmigungsfrei' verwenden. Wir brauchen erst eine belastbare Matrix zu Strahlenschutz, Bauleitplanung, Umwelt, Netzanschluss und Transrapid-Planung.

Viele Gruesse

Legal

CSV-Tabellen

Datei: 09-risikoampel.csv

Thema	Ampel	Begründung
Strahlenschutz	rot	Stoff-/Dosis-/Aktivierungsnachweise fehlen
Standort	rot	Raumordnung/Naturschutz/Wasserr echt ungeklärt
Transrapid	orange	Verkehrsrechtlicher Status unklar
Netzanschluss	orange	Leistung und Profil unklar
Förderung/IP	orange	Rechte und Beihilfe offen